

Trois villes, trois régimes : Singapour, Paris, Longyearbyen

corrigés visibles

4 étapes

Singapore, Paris, Longyearbyen

2m_temperature

Objectif

Comparer trois normales annuelles (1° , 49° et 78° N) et relier amplitude et moyenne annuelles à la latitude.

Singapour (1° N), Paris (49° N), Longyearbyen (78° N) : trois latitudes, trois climats. Les douze moyennes mensuelles de chaque ville racontent leur année — à vous de les chiffrer.

Compétences travaillées

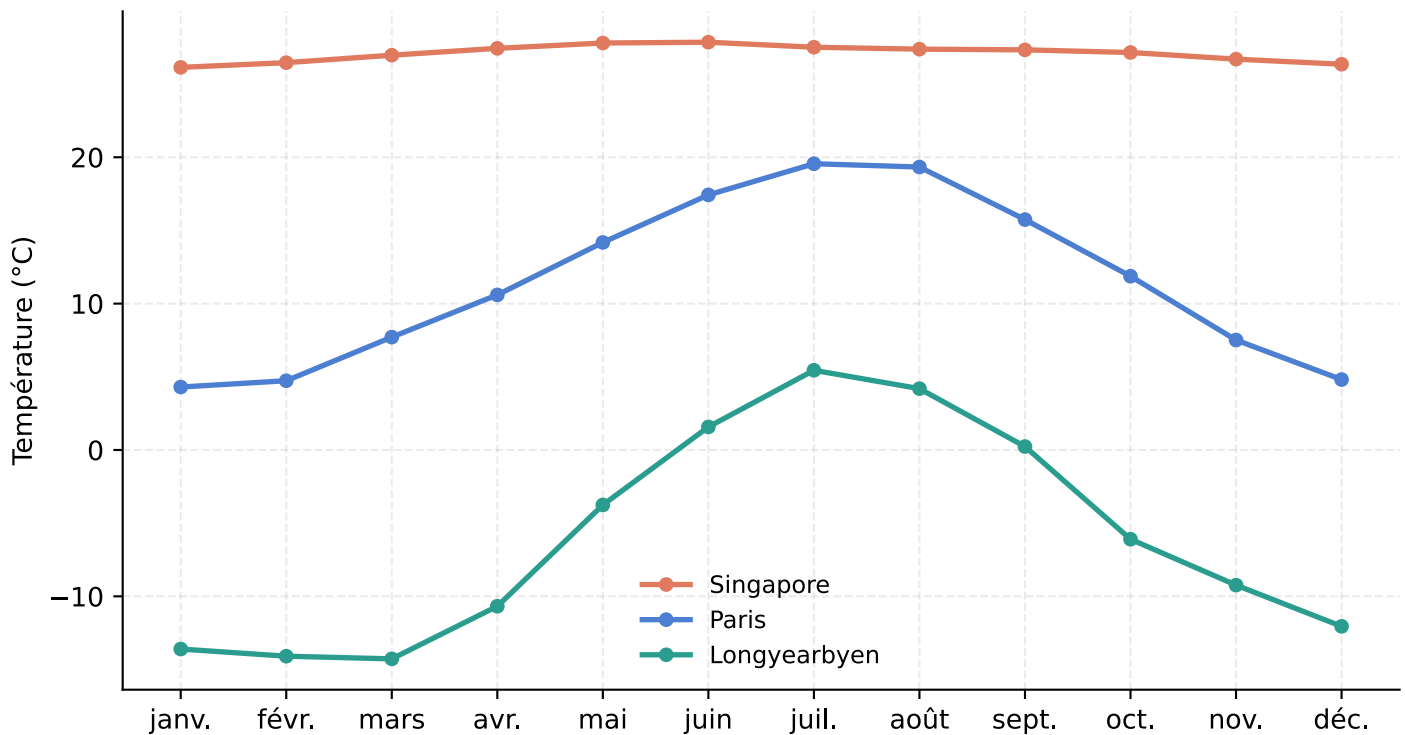
Lire une normale mensuelle pour trois villes · Calculer une amplitude et classer · Relier amplitude, latitude et cumul de pluie

Conseil à l'enseignant. Laisser les élèves manipuler les trois nombres (janvier, juillet, amplitude) avant toute explication : le tableau comparatif est le cœur de la séance. Singapour surprend toujours par sa régularité.

Lis la température de janvier et de juillet dans chaque ville : quelles sont les six valeurs ?

Piste. Janvier : mois 1 ; juillet : mois 7. Lis chaque valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

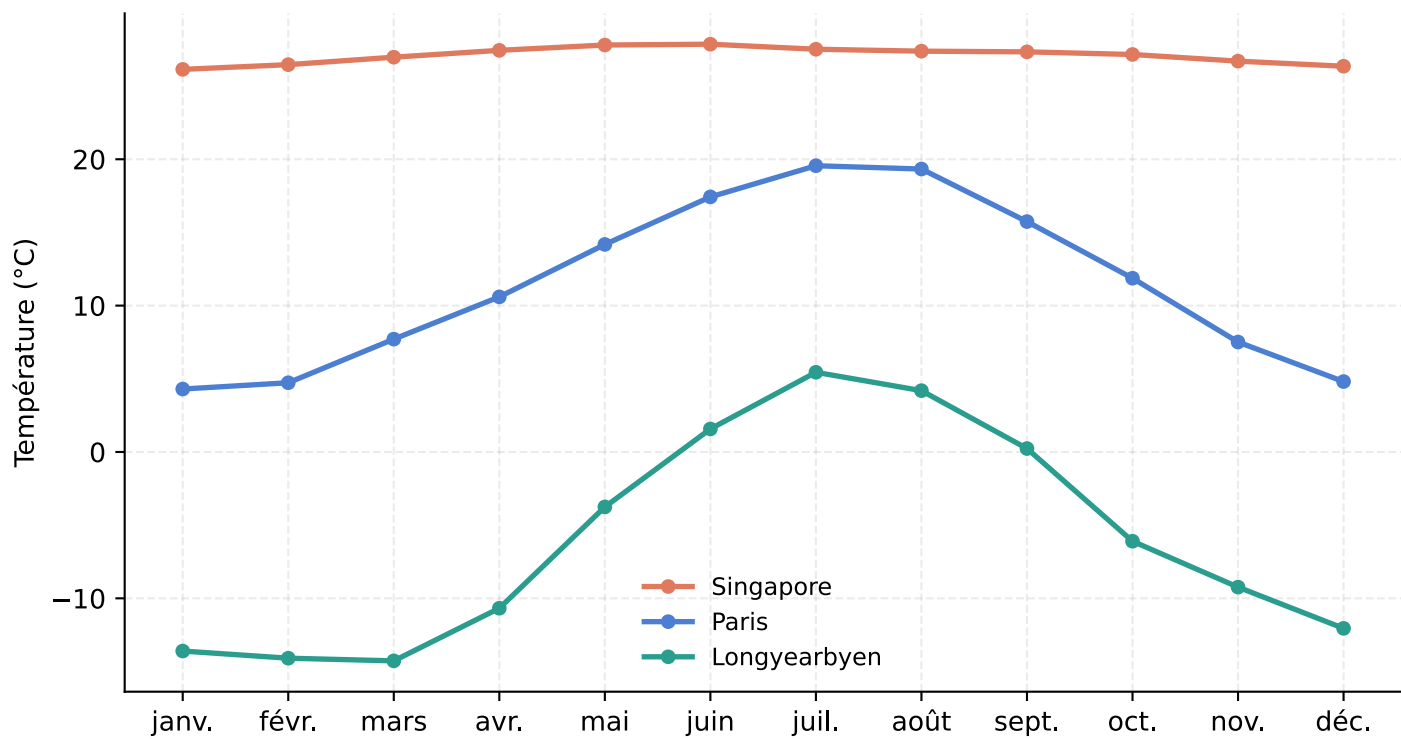
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. Singapour : 26,1 °C en janvier et 27,5 °C en juillet. Paris : 4,3 °C et 19,6 °C. Longyearbyen : -13,6 °C et 5,4 °C. Première leçon : à l'équateur, janvier et juillet se ressemblent.

Calcule l'amplitude annuelle des trois villes et classe-les de la plus stable à la plus contrastée.

Piste. Amplitude = mois le plus chaud – mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

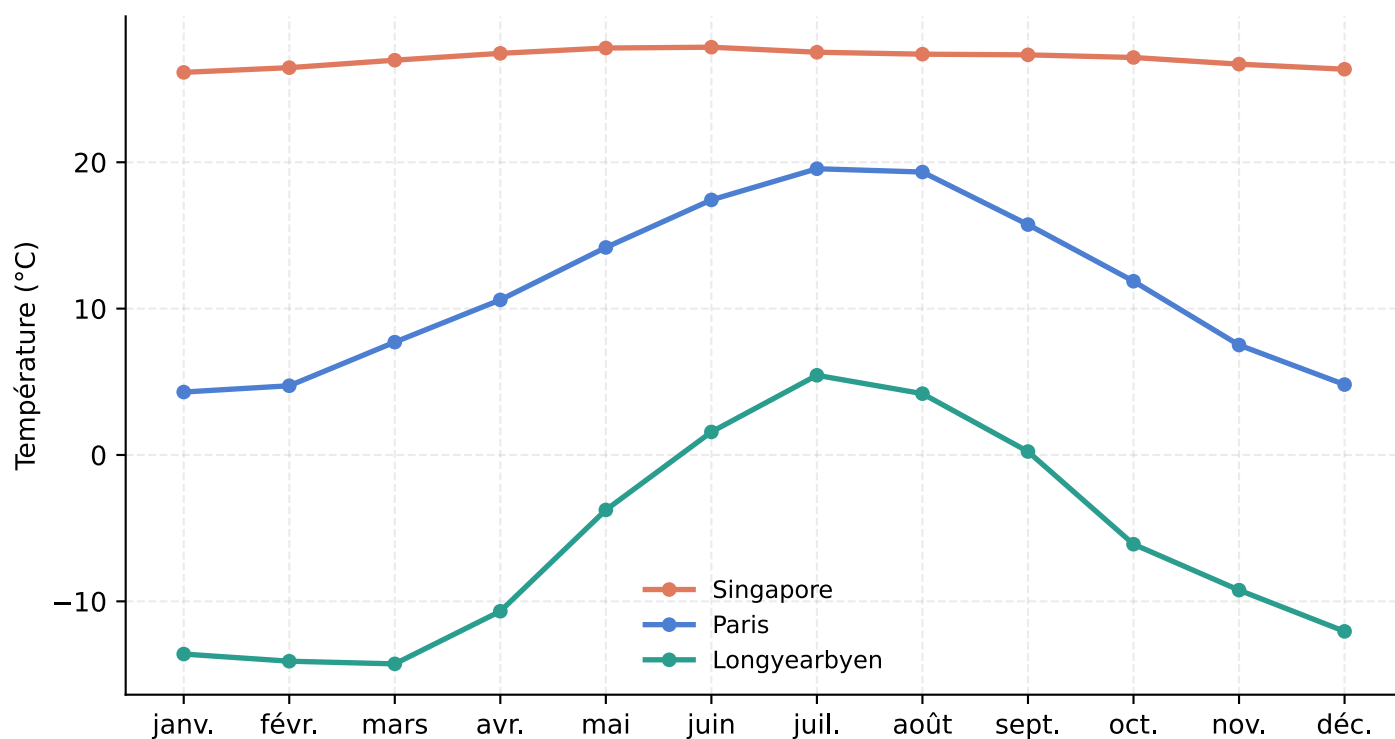
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. Singapour : 1,7 °C (27,9 – 26,1). Paris : 15,3 °C (19,6 – 4,3). Longyearbyen : 19,7 °C (5,4 – (–14,3)). Classement : Singapour < Paris < Longyearbyen. L'amplitude est multipliée par plus de dix entre l'équateur et le cercle polaire.

Relie chaque amplitude à la latitude de sa ville (1°, 49°, 78° N) et aux cumuls annuels de pluie (Singapour 2390 mm, Paris 732 mm, Longyearbyen 541 mm) : que constates-tu ?

Piste. Range les trois villes par latitude croissante et regarde les deux colonnes.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

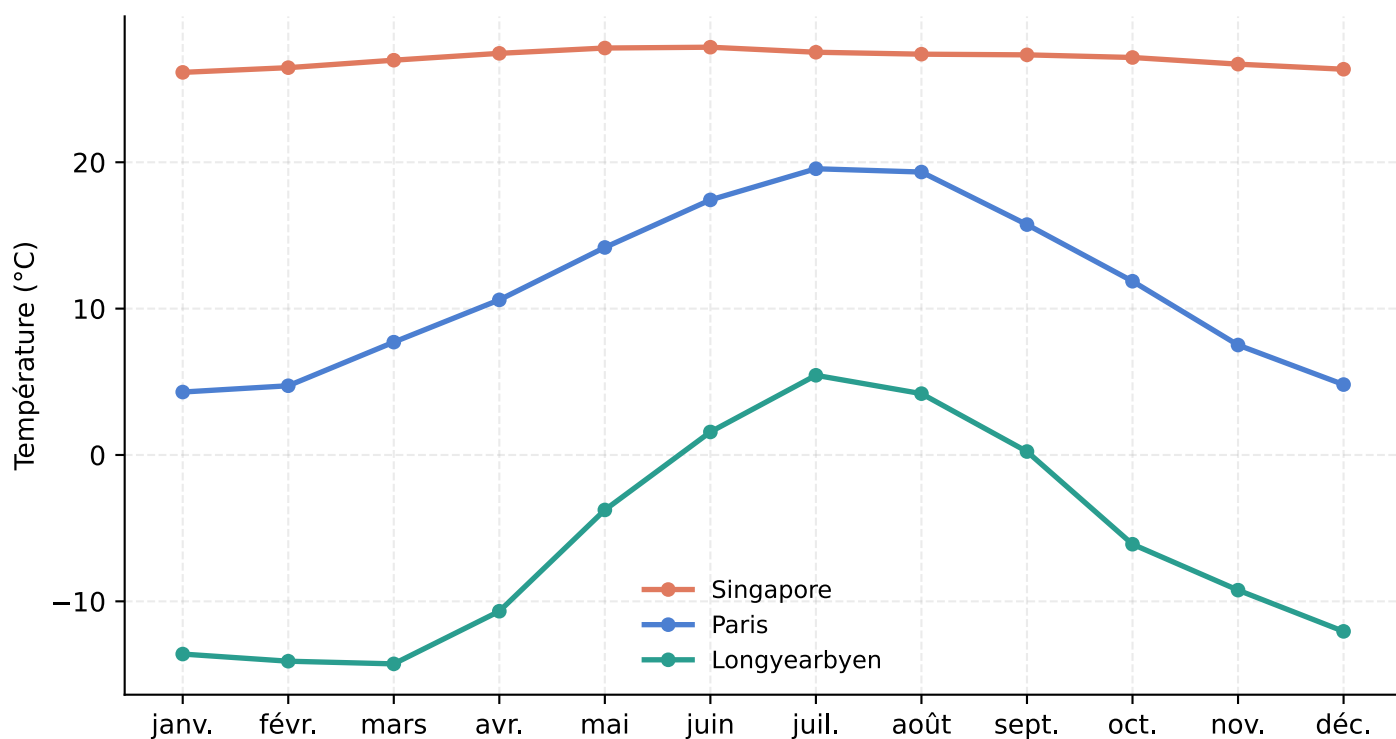
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. L'amplitude croît avec la latitude pendant que la moyenne annuelle chute (27,1 °C, 11,5 °C, -6,0 °C). À Singapour, chaleur constante et pluie abondante toute l'année (jamais moins de 96 mm par mois) : le régime équatorial. À Longyearbyen, hiver long et sec, été bref et frais : le régime polaire.

Pourquoi la température de Singapour varie-t-elle de moins de 2 °C dans l'année quand celle de Longyearbyen varie de près de 20 °C ?

Piste. Pense à la hauteur du Soleil à midi en janvier et en juillet dans chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. À l'équateur, le Soleil culmine toujours haut à midi, en janvier comme en juillet : l'énergie reçue ne varie presque pas. À 78° N, l'obliquité fait tout basculer : nuit polaire l'hiver (aucune énergie), jour polaire l'été sous un soleil rasant. Même Soleil, deux géométries.

Données de l'activité

Villes : Singapour, Paris, Longyearbyen — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.